

公元1051年：宋朝为什么会人口大爆炸？

楔子

你好，这里是《文明之旅》。欢迎你穿越到公元1051年，这是大宋皇祐三年，大辽重熙二十年。

这一年，没有发生什么“大事”。但是，提到大宋朝的辉煌，大家又经常会提到这年发生的一件“小事”。

什么事儿？就是大臣们轮流找一个人麻烦。谁啊？他叫张尧佐，是宋仁宗宠爱的张贵妃的伯父，算是个拐了弯的国丈吧。那张尧佐有什么问题呢？没啥问题，如果你看《宋史》上对他的评价，甚至可以说还是一个挺不错的人，又小心、又能干、还是个进士出身的士大夫。

如果说有问题，那就是张尧佐升官太快了，有多快？就是刚刚提上三司户部的判官（你就理解大概相当于个司长）一年之内，坐火箭一样接连升官，最高居然升到了三司使（也就是当时的财政部长）。那满朝大臣就看不惯了，你是张贵妃的伯父，那你就是外戚。你在朝堂上混，凭的就不是真本事，而是裙带关系。所以只要宋仁宗提拔张尧佐，马上就有人强烈反对。最后仁宗也烦了，说行吧，那就别当三司使了，给点虚衔吧，什么节度使、宣徽使，一下子给了好几个头衔。

这时候包拯出来说，这也不行，给太多了啊。你看你下诏书那天，天都是阴的，老天爷都不干。赶紧的，收回成命吧。甚至有大臣说，这事不算完，要召集大臣，公开地、集体地讨论这事儿。这是要公开给宋仁宗难看啊。仁宗就有点不高兴了：这是咱们说好的事儿啊，不给实职给虚衔。你们现在又反复无常，这是要搞哪样？幸好张尧佐自己识相，自己推让了两个头衔，这事才算完。

到了这一年，1051年，仁宗估计是看着时过境迁了，这下差不多了吧？又试着给了张尧佐一个宣徽使的虚衔。结果这次闹得更大，包拯、唐介一堆人站出来死磕。不仅剑指张尧佐，甚至还牵连到了宰相文彦博。最后，不仅张尧佐没有拿到宣徽使的虚衔，还拖累了文彦博，把宰相的职务给弄丢了。

整个这个过程里面，有一个名场面。这是野史里面留下的一个记载：

话说，有一天仁宗皇帝去上朝，张贵妃送到宫门口，边送边嘱咐，说你可别忘了我伯父张尧佐当宣徽使的事儿哈，仁宗说，得得，忘不了。结果上朝的时候，包拯玩命地反对，说到激动处，还把唾沫喷到了仁宗的脸上。等回了宫，仁宗就埋怨张贵妃，说你啊你，就知道要宣徽使、宣徽使，你不知道御史中丞是包拯吗？这事办得成吗？

你看，整个这个过程里面藏着很多段佳话：皇帝用个自己的人，大臣真就能站出来玩命反对，皇帝也真就没有办法；大臣反对的方式非常不礼貌，皇帝也真就能容忍。中国帝制两千年，像宋仁宗这么当皇帝的很罕见啊。所以你看表扬宋代政治清明的书，每每都要提到这件小事。“皇帝与士大夫共治天下”的这种政治格局，体现在这一年的这件小事上，也算是一个巅峰的标志了吧。

其实，这一年，还有一件小事，算是大宋朝另一个巅峰的标志性事件。那就是朝廷下令减少了两个地方的人头税。先是9月5号，仁宗下诏减少了湖南郴州和永州两个地方的人头税，然后是12月9号，又一道诏书，给福建泉州和漳州，减少了人头税。

不要小看这件事。减免人头税，可是宋朝人口大爆炸的直接原因之一。

你可能会点懵，人头税这种税收政策的调整，怎么会导致人口大爆炸呢？恩，它们之间不仅有联系，而且是一种非常令人悲伤的、甚至是惨绝人寰的联系。

好，这一期《文明》节目，我们就来聊一聊人头税和大宋朝的人口大爆炸。

公元1051年

宋 皇祐三年 | 辽 重熙二十年

- 法国国王亨利一世与基辅的安妮结婚。
- 基辅的伊拉里翁成为基辅罗斯东正教的第一位本土大主教。
- 约克大主教埃尔弗里克·普托克去世。
- 中国书法家米芾出生。

要命的人头税

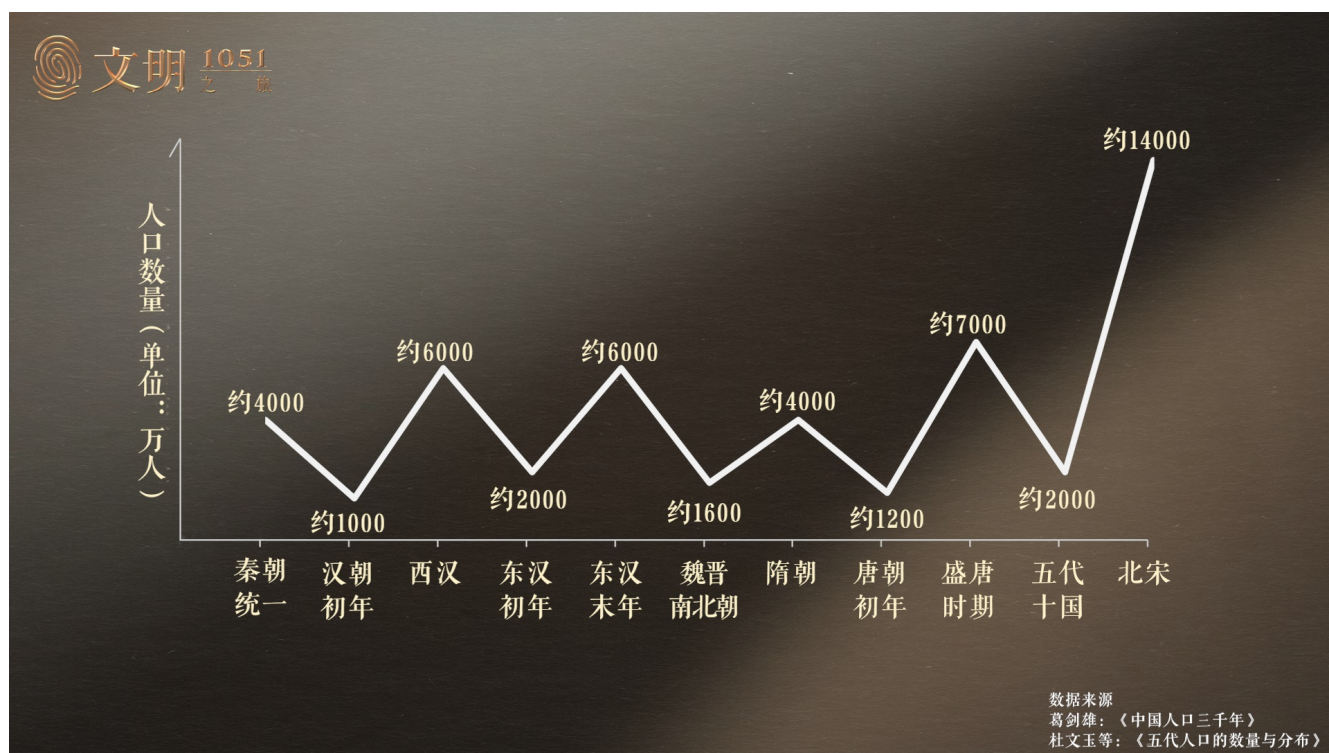
中国古代人口发展的大致的趋势是什么？我简单列一组数字，你来感受一下：

秦朝统一的时候，中国总人口接近4000万，然后天下大乱，人口跌到汉朝初年的1000多万。到了西汉末年的时候，又往上慢慢爬升到了将近6000万。然后又是王莽时期的大乱，东汉初年剩

下2000万左右。到了东汉末年，又爬到快6000万，然后三国魏晋南北朝，最低谷跌到1600多万。隋朝，恢复到了4000多万。但是隋朝末年又大乱，到了唐太宗的时候只剩下1200多万。然后就是盛唐了嘛，人口往上爬升，到了天宝年间的7000万，这是唐代的顶峰。然后安史之乱爆发，人口在唐末和五代当然还是往下跌的，到了我们现在讲的北宋，没有意外，当然又开始往上爬。

但是意外还是来了，你猜，爬升到了多少？

不是汉朝的顶峰6000万，也不是唐朝的顶峰7000万，如果按照同等面积疆域来算，也就是把西夏和大辽包括进来，北宋末年居然爬升到了唐朝顶峰的一倍，1.4亿。



这些数字你都不用记，你就留下个印象就行：在北宋之前，中国人口在乱世和盛世之间波动，但是低也低不过1千万，高也高不过7000万。而到了北宋，居然就把这个天花板给顶破了，一下子比盛唐还多了一倍。

你说这是为什么？

原因当然很多。比如说，农业技术水平提高了。这符合我们现代人的直觉啊：技术推动繁荣嘛。这个原因当然有，比如宋真宗时候，大力推广的占城稻。不仅让老百姓种，皇帝在宫里面也搞试验田，可见有多重视。但是，有学者研究告诉我们，所有的农业新技术都算上，宋代的粮食亩产水平也只比唐代增加了12.5%。别忘了，人口可是翻了一番啊。这点亩产增量，可养活不了这个规模的人口增长。

那你可能会说，是不是因为宋朝的耕地面积扩大了？比如宋代对中国南方地区的充分开发？也

肯定有这个原因。但是别忘了，土地和人口的增长，其实是互为因果的。现实情况往往是：人口增长在先，地不够种了，大家才去开发新的耕地，耕地增长在后。耕地增长，只是人口增长得以保持的原因，它很难解释人口大爆发。

那宋代的人口大爆炸，还有什么原因呢？在这本谌旭彬老师写的《大宋繁华》里，我看到了一个原来没有意识到的原因。这可是中国历史发展的一根非常隐秘、但也非常重要的线索。

这个线索居然是：人头税。

中国古代的税收，我们可以简单地分成三类：第一，“人头税”——你家有几口人就交多少税；第二，“土地税”——你家种多少地就交多少税；当然还有第三类“商税”，你家卖多少货就交多少税。我们这里主要看前面两类。

设想一个情境吧，假如现在给你一个大村子让你统治，你来收税，你倾向于收人头税还是土地税？当然是人头税。道理很简单：方便啊。召集大伙开个会：看见这个五大三粗的胖子没？明天，他就代表我到各家收税，只要是喘气儿的人，每人收多少多少钱。不交，这个胖子对你们不客气。这就完了啊。只要这个胖子会数人头，税就收上来了。

或者，干脆不用上门收税。还是召集大伙儿开会，宣布：从明天开始，你们轮班到我的家里和地里干活。结束了。你看，直接征用劳动力，在古代也叫徭役，本质上这也是人头税。

而如果要收土地税，那你可就麻烦大了，得丈量土地吧？土地还要分等级吧？你没有一整套庞大的官僚系统，土地税根本就收不上来。

我们在中学学历史的时候，有过一个印象，说汉朝初年文景之治，休养生息，皇帝拼命给老百姓减税，减到三十税一的程度，老百姓打三十斤粮食，皇上才拿走一斤。这税也太轻了。那实际上呢？

第一，这不是因为皇帝仁慈，而是因为要收土地税，需要一个复杂的官僚系统，而当时汉朝还没有这个统治能力，所以只好象征性地收收得了。

第二，国家缺收土地税的能力，但是国家也缺钱啊，怎么办？就转头去收好收的人头税啊。

具体的收法我们这里就不细说了。反正后来，王莽要篡汉朝皇帝的位嘛，就揭了汉朝皇帝的老底儿。王莽说：什么三十税一！实际上是十税五，老百姓一年的产出，一半都被拿走了！老百姓的负担一点也不低。现在的史学研究也表明：在汉代，人头税居然占到了老百姓纳税负担的九成以上。

好，那会是什么结果？既然家里多一口人，就要多一份税，老百姓就只能不生孩子了啊。甚至还不只是不生，而且是生下来也把孩子杀掉。

你可能听过古代有“二十四孝”，其中有一个故事叫“郭巨埋儿”。话说汉朝人郭巨，家里太穷了，养儿子，怕耽误自己奉养母亲，两口子一商量，咱就刨个坑把儿子活埋了吧。结果，挖坑的时候居然挖到了金子，这是当孝子的福报啊。就这么一个价值观严重畸形的故事。

咱们且不论这个故事本身的真假，你不觉得吗？这事儿不符合常识。父母爱惜孩子，这不只是个情感问题，这是人这个物种得以延续的基本前提。人类和其他动物最大的不同，就是人类有一个漫长的哺育期，六岁之前的孩子，基本没有独立求生的能力，都必须在父母的养育下才能存活。不像大多数哺乳动物，像小牛小马，生下来就会跑，依赖父母的时间非常短。所以，人类的基因里面是预设了对孩子的强烈的责任心。否则，咱这个物种早就灭绝了。像郭巨这样，亲自下手把孩子活埋，这太违背咱们的物种本能了。

那郭巨埋儿的故事是瞎编吗？也不一定。只要不把它附会成是为了孝顺就解释得通。生下孩子然后又亲手杀死的事儿，不仅有，而且多，不仅多，而且是史不绝书，从秦汉到隋唐的史料中大量出现，而且还有一个专有名词，叫“生儿不举”，古代没有避孕措施，怀孕了，孩子只能生下来，但是如果因为各种原因，无法养活孩子，那只能亲手抛弃或者杀死。

为什么无法养活孩子？大多数情况下，不是因为穷，而是因为人头税。

汉元帝的时候，有一个人叫贡禹，就给皇帝上书说，咱们现在征孩子的人头税是从三岁开始征的，所以老百姓没办法，生了孩子就杀了，“生子辄杀”，这太让人悲痛了。咱能不能稍微缓缓？到7岁的时候，等孩子换牙了，咱再收人头税呢？

是的，如果只是因为家里穷，粮食紧张，父母是很难做出决定，把亲生孩子杀掉的。大人省一口，一家人互相帮衬着，没准就能把孩子抚养大。在古代农耕社会，一个孩子长大了，也是家庭的一个重要资源。

那什么情况下会做出这种反人性的决定呢？只有当父母们面对一个极其恐怖的未来的时候。比如，这个孩子只要长到三岁，他自己一张嘴吃饭，虽然消耗不了多少粮食，但如果因为他，整个家庭就要背上一大笔人头税，甚至成为压垮家庭财政的最后一根稻草的时候，为人父母的才会想，算了，我们承受不起，也别让这孩子遭罪了，长痛不如短痛吧……

这就是从秦朝到隋唐，中国人口很难突破7000万天花板的原因。不是不能生，也不一定是因为养不起，而是因为朝廷的人头税，让老百姓的生育意愿太低了。

那怎么办呢？如果遇到好官，会一边禁止老百姓杀孩子，一边帮着想想办法，比如减减税什么的；如果遇到酷吏呢？那就你杀孩子，我就杀你。比如东汉的一个酷吏叫王吉，在一个地方主政，不过五年，杀了上万人，他杀人的一个主要借口就是，你为人父母，你居然杀你的孩子，那我就杀你。

没想到吧？我们都觉得中华文明自古就有“多子多福”的观念，都觉得传宗接代是中国人的执念，没想到在中华文明的早年间，还有如此不堪，如此血肉模糊的一段历史吧？

那问题又来了：既然因为收人头税，在微观上，导致父母杀子的人伦惨剧，在宏观上，导致国家人口不能增长，那为什么不想想办法，干脆转头来收土地税呢？

生男慎莫举，生女哺用脯。
君独不见长城下，死人骸骨相撑拄。
——陈琳《饮马长城窟行》

艰难的土地税

从秦汉到隋唐，为什么朝廷非要收人头税，不主要收土地税呢？

不是不想，土地税的征税对象清晰，负担公平，大家都知道它的优点，但在技术上实在是太难了啊。

你想，收土地税，至少要有这么几个方面的能力：

第一，丈量土地面积的能力。每家每户有多少土地，你得搞得清楚才行吧？

第二，这些土地的等级，你得能大差不差地定出来吧？土地和土地不一样，能长的庄稼可差远了。

第三，土地情况发生变化，比如买卖导致的产权转移，开垦出来的新土地，灾荒灭失的旧土地，你得能及时更新数据吧？

第四，这是最重要的，你还得有一套庞大的基层行政的班子，以及管理这个体系的能力。比如，你得有能力管理一大套账册档案吧？

这事到底有多难，我举个南宋时候的例子你感受一下：话说，宋孝宗的时候，皇帝宠信一个近臣，叫梁俊彦。这位小梁就跟皇帝讲，说两淮地区有那种沙田，就是河道里面的土地，老百姓耕种的规模很大，要是能收税就好了，这可是一大笔军饷啊。皇上一听说有新的财源，高兴坏了，马上就要办。当时的副宰相叫叶子昂，他跟皇帝说，不行啊，沙田是在江河的两岸，水往这边流，那边就出来点地，水往那边流，这边就出来点儿地，老百姓是追着这点地种庄稼，每年不一样，不靠谱的。这税没法收。宋孝宗这才恍然大悟，说算了算了。等叶子昂宰相回到自己的办公室之后，马上派人把梁俊彦抓来，一通申斥：你为了讨皇帝高兴，胡说八道什么？真要是收了沙田的税，把老百姓惹毛了，搞出乱子，就是把你碎尸万段，又有什么用？！

你看，收土地税，整个行政系统就是要有能力应对这样的细微的、动态的变化，技术难度很高的。

好，那下一个问题又来了：刚才还在讲这事儿千难万难，哎？怎么到了宋朝，这事就又行了呢？前面说过，仅仅1051年这一年，宋仁宗就减免了两个地方的人头税，大宋朝不仅实现了国家税收从人头税向土地税的转型，而且还制造了一场人口大爆炸。这是怎么做到的？

这当然是一个缓慢的过程。如果要总结的话，也许要用三个词：“被逼无奈”、“歪打正着”和“水涨船高”。

先说第一个词，“被逼无奈”。收人头税，前提是朝廷能控制得住人口。但是一场安史之乱，把唐朝的人口底盘打得稀碎。有的百姓，在战乱中死了，有的百姓，因为负担太重逃亡了。再加上藩镇割据，朝廷手里能直接控制的人口越来越少。那怎么办？朝廷举目四望，心里冒出来一句话啊：“跑得了和尚跑不了庙”啊，人没了，户籍档案乱了，但是土地还在啊，只能硬着头皮根据土地来收税了。所以，唐朝后期，就开始搞“两税法”。这是中国古代财政史上一件非常重要的事件，朝廷被迫开始主要征收土地税。这个政策一直延续到宋朝。这就是所谓的“被逼无奈”。

那第二个词，“歪打正着”呢？这说的是宋朝的募兵制，国家财政出钱养了一支庞大的军队。过去，我们聊起这个话题的时候，往往都把它当成是宋朝的一个缺陷。确实，用大书法家蔡襄的话来说，财政六分之五的钱都用来养兵了，国家能不穷吗？老百姓负担能不重吗？

但是，这也带来一个好处：这些兵打仗不怎么样，但他们毕竟从普通老百姓肩膀上把大量徭役的担子给接了过来。对，宋朝的农民，专心种地就好，什么打仗、运粮、工程，都不用你们管，这些活儿由厢军，甚至是禁军的兄弟们干，你们只管在家岁月静好，有人替你们负重前行。

宰相韩琦讲过这么一番话，说国家财政养这么大的军队，这是从来没有过的事啊，但也不是全无好处。老百姓的负担虽然重，但是毕竟这辈子可以骨肉团聚啊，父子、兄弟、夫妇，不用生

离死别啊。

请注意，徭役本质上也是一种人头税，是古代中国老百姓的一个沉重负担。宋朝养那么庞大的军队，本身虽然不是为了解减徭役的负担，但是歪打正着地起到了这个效果。这又进一步动摇了人头税的传统。这确实让宋朝的老百姓，在生孩子的问题上少了很多后顾之忧，也无意间刺激了人口繁荣。

第三个人词，“水涨船高”。技术的水涨船高，这才是从“人头税”到“土地税”转型的决定性力量。

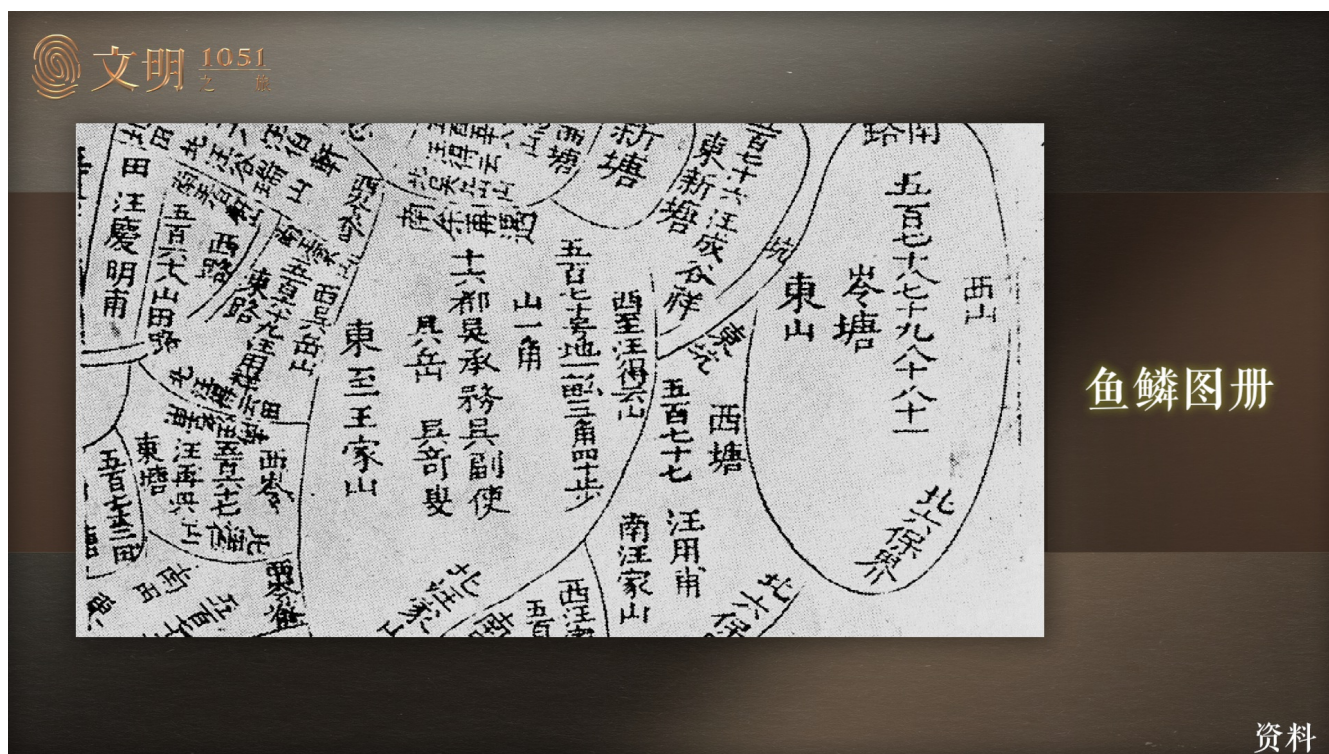
我们就拿土地丈量技术来举个例子。从唐朝到宋朝，经济中心逐渐往南方移动。中国南方，多水，多山，土地可就不是横平竖直的了。怎么计算那些奇形怪状的土地，甚至是山坡地？这时候就轮到数学家出手了。



宋朝就有两位有突出贡献的。一位是写《梦溪笔谈》的沈括，他改进了水平仪，可以测量地形的坡度了。还有南宋的杨辉，他在浙江台州做过统计土地的官员，把各种奇形怪状的耕地都量了一遍，怎么量？怎么算？统统记在了《杨辉算法》这本书里。后来到了明朝，程大位又发明了“丈量步车”。原来测量土地，都是通过真人跨步，或者那种像大圆规的“步弓”来量，缺点是只能量直线，没法量曲线。而程大位的“丈量步车”，你可以把它理解为一只挂着卷尺的小推车，这样测量曲线就方便多了。你看，丈量土地的方法是一点点在进步。

除了这种硬技术，还有软技术，比如土地账册的制作技术。宋代人也真是有想象力，居然发明了一种叫“鱼鳞图册”的东西。你家土地什么样，和隔壁家土地的边界在哪里，都用线条勾勒出来，里面的信息还挺全，这块土地多大，编号、面积，甚至流转情况，都有记录。一张纸上记

录了这么多信息，有图有真相，看起来像是鱼鳞，所以叫“鱼鳞图册”。这种记录方法，宋代发明，明代发扬光大，清代沿用，有的地方一直用到民国时期。



你想，这可是在宋代啊，在那样的制图技术水平下，居然有这个雄心，要用画图的方式记录土地信息。而且不止是某个地方哦，到了明代，是整个国家的每家每户的土地，都要这样登记造册。这个一点不用谦虚，鱼鳞图册肯定是人类历史上到那个时代为止，政府土地管理最细致的档案记录。

除了这些技术之外，宋代管理庞大官僚体系的技术也有巨大进步，这个就不展开说了。

总之，没有多种维度的技术水平的水涨船高，古代中国国家是不可能完成从人头税向土地税的转型的。

当然，我还要再强调一句，这个过程还是非常缓慢。有一个细节不知道你注意到没有？今天节目一开始，我说，就在1051这一年，仁宗皇帝下诏减少了湖南郴州和永州，还有福建泉州和漳州的人头税。这些地方有什么共性没有？有，都是南方地区。为什么呢？

原因很简单，北宋政权继承的是北方中原地区的五代政权，梁唐晋汉周，这些地方继承了唐朝的两税法，收土地税，不收人头税了。而南方，还有十国呢，一大堆分裂的小政权，什么闽国、吴越国、吴国、南汉国、楚国、南平（荆南），这些地方的统治者为了图方便，在自己境内还是大收人头税。后来宋朝拿下这些地方之后，也没有急着改革，谁跟钱有仇啊，就像前面说的，中原地区的税制改革也是被逼无奈，所以这些地方的人头税就沿用了下来，直到宋真宗大中祥符四年，也就是1011年才正式废除。这时候距离宋朝建立可已经50年了。

但是中央的政策归政策，地方上的落实又是另一回事了。刚才我们提到的湖南的郴州和永州，福建的漳州、泉州就属于改得慢的，直到这一年，仁宗朝的时候才废止人头税。你看，这又过去了40年。而这40年间，这些地方的老百姓生了儿子就杀的风气，还在延续。不知又有多少儿童的冤魂惨死在亲生父母之手。

说到这里，我再给你念一组数字，中国的人口，在唐代达到7000万人，在北宋末年，达到1.4亿人的高峰，比唐代翻了一倍，这是中国第一次人口高峰；到了明朝末年，中国出现第二次人口高峰，总人口达到2亿；到了清朝末期，第三次人口高峰到来，总人口达到4亿。

我不知道听到这组数字是什么感受？过去，我们一听数字增长，总觉得应该高兴。但是，在了解了我刚才讲的税收和人口的关联逻辑，看到这节节攀升的人口数字，我自己反正是有些隐隐的悲凉。

这多生出来的人口，不知道有多少其实只不过是没被残酷的人头税逼死的人口，仅此而已。

臣闻圣人以生为德，以孝为本。
今陛下之民至有父母不肯养子，
不亦累于生生之德乎？

—— 蔡襄

伟大的技术

今天这期节目的话题有点沉重。但是在最后，我们还是先把情感的因素放一放，我们来看一看，文明的进步，最坚实的依靠，到底是什么？

是伦理道德、世道人心吗？当然是。但问题是，在真实的历史场景里，这些人性因素的积极作用，往往被强烈地抑制住了。就拿今天的话题来说，在杀害孩子最严重的朝代里，父母不爱自己的孩子吗？当然不是。儒家士大夫不知道人头税和老百姓生育意愿之间的关系吗？当然知道。皇帝不明白一个仁德的帝王该怎么当吗？当然明白。

但是，每个人都被困在自己的处境里，那点内心的良善火光，即使屡屡燃起，也是很容易就转瞬熄灭的。一个普通百姓，在刚刚生下来的孩子，和如狼似虎的收税官吏面前，你让他怎么选？一个士大夫，在国家财政的迫切需要和老百姓的啼饥号寒之间，你让他顾哪头儿？一个皇帝，在仁义的道德要求和和自己内心的杂乱欲望之间，你能指望他一直克制？

就拿汉武帝来说，他是知道自己要搞仁义那套装门面，所以，经常找点儒生来，说我要怎样怎样。这个时候，旁边有一个叫汲黯的大臣就冷冷地说，您是外表想仁义但是内心的欲望太多了。陛下您呐，还是少来这套吧。汉武帝气得要翻脸，但是最终也没有发作。为啥？因为说中痛点了啊。

好，那既然人性不那么可靠，什么可靠？从今天我们说的这个话题来说，技术才是文明进步的真正的决定性力量。

这里说的技术不止是蒸汽机和计算机，凡是能增进人对世界了解和控制的方法，都是技术。举个例子，度量衡，就是一套很重要的技术。

我们在中学历史课上就学过，秦始皇统一全国之后，当年就颁布法令，统一度量衡，这是他的首批决策。比秦始皇的其他改革法令都要早。

你可别觉得，统一度量衡，就是朝廷发个文件那么简单，这背后的技术复杂着呢，最起码，你得造得出标准器吧？所谓标准器，就是拿它来校准别的东西的工具，就是把尺子。在《熊逸版资治通鉴》里，熊逸老师就举过一个例子，有件出土的文物，叫商鞅方升，就是商鞅督造的测量容积的标准器，现在藏在上海博物馆里。



哎，统一度量衡为什么这么重要？

这还不是为了繁荣市场交易啊，那个时代的市场没有那么发达。统一度量衡，其实是为了建立全国性的税收体系和官僚体系，为了加强中央集权。

税收体系好理解，既然秦统一了全国了，以前齐楚燕韩赵魏各家的度量衡标准，统统作废，都跟秦保持一致。国家向民众征收粮食布匹，如果度量单位不统一，这不就乱了套了吗？

为什么建立全国性的官僚体系也要统一度量衡技术呢？

首先，没有统一的度量衡，国家都没办法给官员发俸禄。

官僚是职业当官的，他不是分封制下的贵族，皇帝对他的激励，不是一次性的封地，那要怎么建立官僚上下层之间的待遇区别呢？怎么让下级官员更有向上奋斗，获得更好收益的目标感呢？靠给他发俸禄。最明显的例子，汉代的官员分级别，就是直接用来分的，你是二千石的官，他是一千石的官。

而如果没有统一的度量衡，这俸禄就没法发啊。总不能让各级官员随意在民间征收吧？或者是上司随意赏吧？

你还别说，还真有这样的。南北朝的时候，北魏的拓跋氏打进中原，要管理农耕民族，就需要官僚，以及管理官僚的这大堆制度和技術。比如发俸禄的技术。但是当时北魏是真没有，没有办法给官员发俸禄怎么办？那就不发，你们要钱，到自己的管区里去抢啊，到民间去搜刮啊。这个状态一直持续到北魏孝文帝的汉化改革。

还有一点，没有统一的度量衡，也没有办法对官员进行考核。你说天高皇帝远的，官员在底下搞点小动作，中饱私囊，皇帝是不容易发现。有了统一的度量衡，也就有了考核官员绩效的标准，有这把基本的尺子，钱财粮食上下流动、左右调拨，就更有准数，贪污舞弊的空间立刻就小了很多。

说到这里，你立即就明白了，为什么秦始皇一上台一统一，马上就要先统一度量衡？度量衡测量的不就是数据吗？对，只要提取数据和运算数据的能力上一个台阶，人类文明的发展就会随之上一个台阶。

你看，秩序和混乱，善与恶的区别，有时候不在人性，而在于有没有一项关键技术的发明和成熟。

过去，我们对技术的作用理解得比较简单，好像因为新技术，所以生产的效率就高了，出产就丰富了，所以繁荣就来了。其实没有那么简单。今天我们描述的这个过程就是：因为新技术的

出现，所以，人心中的善念和社会对正义观念才有实现的可能。技术掀开了压制文明的天花板，文明才得以伸展。

说个我小时候的观察吧。我家有亲戚在税务部门工作，负责收一个菜市场的税。怎么收？按道理说，是要按每天做的买卖的多少来收，这样才公平，对吧？但是实际工作中做不到啊。那个时候，一个个小摊贩，都是现金交易。收税的人总不能蹲在每个菜贩子面前，一笔笔地帮他记账，最后一天下来再计算税额吧？所以，只能是毛估估个大概：比如卖蔬菜的，只要你今天出摊了，那一天就四毛钱的税；你是卖鱼卖肉的，买卖额大一点，那就一天交一块钱的税。如果你们天天来，那更方便了，一个月整交吧。大家都方便。

你看，大家都知道应该按营业额收税，但是在技术上做不到，或者是成本太高，最后还是折衷，变成了按人头收税。这个妥协的过程，其实和我们今天讲的从土地税退化成人头税，是同一个原理。

但是你看现在的菜市场，所有的交易都是数字化记录的，每家该交多少税，一分一厘都清清楚楚，无论是税负公平还是降低收税成本，都很容易。人性本身没有变，是技术进步导致了更公平的结果。

你看，还是那句话：秩序和混乱，善与恶的区别，有时候不在人性，而在于有没有一项技术。

自古以来，人性不变。人心中自然有良知良能，有善待他人的本能和自觉，有改良这世界的冲动和担当。但是，这一丝积极的善念，经常因为实现手段的欠缺，而被消磨殆尽。

这个时候，文明在等待什么？等待新技术、新方法，把这个天花板掀开，给人类的善念一个绽放的机会。

技术本身不分善恶，可以放大善，也可以助长恶。但是从今天这个话题看来，在技术的加持下，人间的善在长期博弈中，还是会略胜一筹。正如斯蒂芬·平克在这本《人性中的善良天使》中说的一段话：“暴力的减少是一个我们可以仔细品味的成就；它让我们更加珍惜文明和启蒙的力量。”

这就是我们在1051年，对宋仁宗减免人头税事件的一个观察视角。

好，文明节目，咱们1052年再见。

人之所不学而能者，其良能也；
所不虑而知者，其良知也

——《孟子·尽心上》

致敬

本期节目的最后，我想致敬法国作家安东尼·德·圣-埃克苏佩里，这么长的一个名字，你可能很陌生，但他的书你肯定听过，对，就是全世界家喻户晓的《小王子》。你可能不知道的是，出生于1900年的圣-埃克苏佩里，同时还是一位飞行员，法国的初代飞行员之一。他一生的写作，包括《小王子》，飞行员的角色贯穿始终。

他是用诗一样的语言，描写飞行生活的，比如《夜间飞行》里的这一段——

法比安为自己创造了一个安稳的小世界。他把手肘搁在身旁，怡然自得。他的手轻轻敲着配电板，依次按下一个个按键。他挪动了一下身子，找了个最舒服的姿势坐着。这样他就能更好地感受这个五吨重的金属机器在漆黑的夜空中平缓地摆动。接着，他摸索着把应急灯推回原位，然后固定好，确保它不会滑落。他轻轻地触摸着每一个操纵杆和按键，让双手更加熟悉它们。当他的双手足够了解这些操纵杆和按键，使他能在黑暗之中熟练地驾驶之后，他才允许自己点亮一盏小灯，装饰布满精密仪器的座舱。就这样，法比安盯着面前的仪表盘，飞入了黑暗之中，就像是潜水员跳入了水里。飞机稳稳当当，不摇不晃，陀螺仪、高度计、引擎转速仪都显示正常。法比安伸展着四肢，舒服地靠在真皮椅背上，陷入了飞行时的冥想之中。这是一种无法解释的精神状态，就像是灵魂超然物外。

我们这代人其实已经不太熟悉技术颂歌了，倒转100年，圣-埃克苏佩里那一代人，遇到现代化技术，是既惊喜，又神驰，尤其是飞机，那就是掀开了人类想象力天花板的技术啊。但所以在他笔下，才有这么美好的技术颂歌。虽然圣-埃克苏佩里是1944年在执行飞行任务的时候，失踪在地中海上空的，但我们仍然要致敬技术给人类文明带来的美好和良善。

参考文献

原始史料：

（宋）李焘撰：《续资治通鉴长编》，中华书局，2004 年。

（元）脱脱等撰：《宋史》，中华书局，1985年。

（汉）司马迁撰：《史记》，中华书局，1982年。

（汉）班固编撰：《汉书》，中华书局，2012年。

（唐）房玄龄撰：《晋书》，中华书局，1996年。

（唐）杜佑撰：《通典》，中华书局，1988年。

（宋）苏轼撰：《苏轼文集》，中华书局，2004年。

（宋）司马光撰：《涑水纪闻》，中华书局，1989年。

（宋）范晔撰：《后汉书》，中华书局，2000年。

（宋）朱弁撰：《曲洧旧闻》，上海古籍出版社，2012年。

（宋）王得臣撰：《麈史》，上海古籍出版社，1986年。

（宋）罗大经撰：《鹤林玉露》，中华书局，1983年。

（宋）朱熹撰：《韦斋集》，华东师范大学出版社，2010年。

（元）脱脱等撰：《宋史》，中华书局，1985 年。

（清）毕沅编撰：《续资治通鉴》，1999年。

（清）沈涛撰：《瑟榭丛谈》
